装

订

线

内

请

勿

答

题

首都师范大学 2026-2027 学年第一学期

期中考试试卷

考试科目：**人体及动物生理学**　　考试时间：120 分钟

_____院_____系_____级_____班

姓名_____　　学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评卷人

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. 稳态

2.强直收缩

3.血液凝固

4.等张溶液

5.压力感受性反射

答案：

1.　稳态

内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态。

2.强直收缩

冲动或刺激的频率增加到一定数值时，许多单收缩融合在一起，肌肉持续处于收缩状态，称为强直收缩。

3.血液凝固

血液由流动的液体经一系列酶促反应转变为不能流动的凝胶状态的过程。

4.等张溶液

能使悬浮于其中的红细胞保持正常体积和形状的盐溶液。

5.压力感受性反射

动脉血压变化时经压力感受器等反射弧活动，而维持血压于稳态的反射。

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1.机体生理功能调节的三种基本方式是神经调节、体液调节和_____。

2 突触传递的特征包括单向传递、突触延搁、总和、兴奋节律改变、_____和易疲劳性。

3.心脏正常起搏点是_____；心动周期中，心室血液充盈主要依靠_____。

4. 递质的失活机制：从突出间隙_____开，酶的_____。

5.心肌的收缩与舒张与_____的启闭相配合，造成心房、心室_____与容积的变化。

答案：

1. 自身调节

2. 对内环境变化敏感

3. 窦房结；心室舒张的抽吸作用

4. 扩散，再摄入

5. 瓣膜，压力

得分	评卷人

三、 是非判断题（每题 2 分，共 20 分）

1.负反馈调节的作用在于保持系统的稳定和内环境的稳态。()

2. 神经调节的特点是缓慢、广泛、持久。 ()

3. 细胞静息时膜外为正、膜内为负，这种状态称为极化。( )

4. 神经细胞动作电位的上升支，主要是 Na^+内流造成的。( )

5. 神经-肌肉接头处产生的终板电位具有“全或无”特性。( )

6. 神经胶质细胞可以产生动作电位，参与突触冲动的传导。()

7. EPSP 产生的主要离子基础是 Cl^-内流，使突触后膜发生去极化。 ()

8. IPSP 属于局部电位，可以发生总和。 ()

9. 心动周期中，等容收缩期房室瓣和动脉瓣均关闭，心室容积不变，但室内压急剧升高。 （ ）

10. 在一定范围内，心率加快时，舒张期缩短比收缩期更明显，可导致舒张压升高、脉压减小。 （ ）

答案与解析

1. 对。

2. 错。题干描述的是体液调节特点，神经调节的特点是迅速、精确、部位局限、时间短

3. 对。

4. 对。

5. 错。终板电位属于局部电位，不是“全或无”，可总和；动作电位才是“全或无”。

6. 错。神经胶质细胞不能产生动作电位，主要是支持、修复、代谢、稳定钾离子等作用

7. 错。EPSP 主要是 Na^+内流造成去极化；Cl^-内流是抑制性突触后电位 IPSP 的离子基础，产生超极化。

8. 对。

9. 对。

10. 对。

得分	评卷人

四、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 正常人脑电图α波出现的生理状态是（）

A. 睁眼、大脑兴奋

B. 安静、清醒、闭眼

C. 困倦状态

D. 深度睡眠

2. 关于慢波睡眠（SWS）生理意义描述正确的是（）

A. 促进精力恢复，有利于新突触建立

B. 脑内蛋白质合成明显增加

C. 生长激素分泌增多,促进生长发育、体力恢复

D. 伴随眼球快速运动，容易做梦

3. 习惯化属于哪一类学习（）

A. 联合型学习

B. 非联合型学习

C. 模仿学习

D. 印记学习

4. 神经元的结构不包括什么（）

A. 轴突

B. 树突

C. 胞体

D. 突触

5. 化学性突触不包括下面哪一结构（）

A. 突触前膜

B. 突触间隙

C. 突触后膜

D. 缝隙连接

6.临床上进行大量输液时，必须注意溶液的渗透压。下列关于血浆渗透压及溶液性质的叙述中，错误的是（ ）

A. 血浆晶体渗透压主要由无机盐（如 NaCl）构成，其生理作用是维

持细胞内外水平衡。

B. 血浆胶体渗透压主要由白蛋白构成，其生理作用是维持血管内外水平衡。

C. 0.9%的 NaCl 溶液既是等渗溶液，也是等张溶液。

D. 1.9%的尿素溶液是等渗溶液，输入人体后红细胞能保持正常的体积和形状。

7.红细胞沉降率（ESR，简称血沉）是反映红细胞悬浮稳定性的指标。下列关于血沉的叙述，正确的是（ ）

A. 血沉越快，表示红细胞的悬浮稳定性越大。

B. 血浆中白蛋白或卵磷脂含量增高时，红细胞容易发生叠连，导致血沉加快。

C. 血浆中球蛋白、纤维蛋白原或胆固醇含量增高时，会使血沉加快。

D. 正常成年男性的血沉正常值范围通常高于成年女性。

8.生理性止血是机体保护自身的重要机制。下列关于生理性止血及血液凝固的叙述，不正确的是（ ）

A. 生理性止血过程主要包括血管收缩、血小板血栓形成和血液凝固三个相继发生且互相重叠的过程。

B. 血小板在生理性止血过程中居于中心地位，血小板数量减少或功能降低时，出血时间会延长。

C. 血液凝固的实质是血浆中可溶性的纤维蛋白原转变为不溶性的纤

维蛋白，网络血细胞形成血凝块。

D. 血清与血浆的主要区别在于，血清中含有丰富的纤维蛋白原和所有的凝血因子。

9.结合体内控制系统相关知识，下列描述综合判断正确的是（）

A. 分娩、血液凝固属于负反馈，目的是维持内环境稳态稳定

B. 看到食物就引起唾液分泌，属于负反馈调节，可以纠正内环境发生的偏差

C. 正反馈会不断加强原有生理活动，推动该生理过程直至彻底完成

D. 前馈控制系统存在明显滞后和波动，是维持稳态最核心的闭环调节

10.下列关于细胞基本生理的描述，正确的是（）

A. 葡萄糖经 SGLT 转运进入小肠上皮细胞属于易化扩散，不需要间接消耗 ATP

B. 阈下刺激可产生局部电位，局部电位具备全或无特性，能够远距离不衰减传导

C. 钠-钾 ATP 酶每水解 1 分子 ATP，将 2 个 Na^+移出细胞、3 个 K^+移入细胞，属于原发性主动转运

D. 电压门控 Na^+通道存在关闭（备用）、激活、失活三种功能状态，通道激活后引起 Na^+大量内流产生动作电位上升支

得分	评卷人

五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 简述动作电位的波形组成，并说明动作电位产生的离子机制。

答案：（1）波形组成：动作电位由锋电位和后电位两部分构成。锋电位是神经冲动的表现形式，其幅度为静息电位与超射之和；后电位是锋电位之后的微小电位波动，包括负后电位和正后电位。

（2）产生机制：

①去极化和反极化（超射）：当刺激使细胞膜去极化达到阈电位时，电压门控 Na+通道大量开放，膜对 Na+通透性急剧增高，Na+沿浓度梯度和电位梯度快速内流，形成“正反馈”（Hodgkin 循环），使膜电位去极化并进而反极化，形成动作电位的上升支。

②复极化：随着 Na+通道失活关闭，Na+内流达到平衡并停止，同时 K+通道开放，K+外流使膜电位逐渐回降，形成下降支，膜恢复极化状态。

③钠泵活动加强：钠泵将膜内的 Na+泵出、将膜外的 K+泵入，恢复细胞内外离子的正常浓度分布，使细胞回到静息状态。

2.生活中，我们抬手碰到滚烫杯子时，一方面相关神经元会产生兴奋，触发缩手反射；同时拮抗肌肉对应的神经元会被抑制，避免肌肉过度收缩、动作不协调。突触前神经元释放神经递质后，会让突触后膜产生不同方向的局部电位，即兴奋性突触后电位（EPSP）和抑制性突触后电位（IPSP）。请简述 EPSP 与 IPSP 的产生机制。

答案：EPSP 机制：某种兴奋性递质→突触后膜受体→Na 离子通道开放→Na 离子内流→部后膜去极化；

IPSP 机制：某种抑制性递质→突触后膜受体→Cl 离子通道开放→Cl 离子内流（也可能 K 离子外流）→局部后膜超极化。

3.患者因外伤大量失血入院急救。急救中，医生为其静脉滴注了 0.9% NaCl 溶液，并对伤口进行局部压迫止血。化验单显示患者血沉（ESR）加快，且血型鉴定为 A 型、Rh 阴性。请结合血液有关知识，综合分

析上述急救补液与压迫止血措施背后的生理机制、其血沉加快的原因，并阐明后续为其输血应遵循的原则与潜在风险。

答案： **1. 急救补液的生理学依据（3 分）**

0.9%NaCl 溶液既是等渗也是等张溶液，能维持红细胞正常形态。大量输入蒸馏水（低渗液）会导致血浆晶体渗透压骤降，引起红细胞膨胀溶血。而 1.9%尿素溶液虽为等渗溶液，但尿素可自由透膜，导致水随之入胞，并非等张溶液，同样会引发溶血 。

2. 血沉加快的机制（2 分）

血沉反映红细胞的悬浮稳定性。患者因创伤导致血浆成分发生改变（如纤维蛋白原、球蛋白增多），促使红细胞表面电荷减少，红细胞之间易发生叠连，从而使其下沉加快。

3. 压迫止血与血小板的作用（3 分）

血小板在生理性止血中居中心地位：释放 5-HT、TXA2 等促使血管收缩；发生粘附与聚集，形成松软的血小板止血栓实现初步止血；提供磷脂表面并释放凝血因子，参与并促进血液凝固，形成血凝块实现有效止血。

4. 输血原则与潜在风险（2 分）

原则：必须坚持同型输血，且输血前必须进行交叉配血试验，尽量保证主侧与次侧均无凝集。

风险：患者为 Rh 阴性，若输入 Rh 阳性血会被致敏并产生抗 D 抗体；若未来再次输入 Rh 阳性血，将发生严重抗原-抗体反应，导致输入的 Rh 阳性红细胞溶解，引发严重的溶血反应。